ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA

Rua São José, nº 30, Jaguaruçu - MG. CEP: 35.188-000 Tel: (31) 3845-1209

DISCIPLINA: Front End I	**PROFESSOR(A):** Prentys Assis
ATIVIDADE: SEMANA 23 - Mídias em HTML	**DATA:** 05 / 08 / 2025
ALUNO(A):	**TURMA:** 2º Ano

Mídias em HTML: Imagens Dinâmicas, Áudio e Vídeo

Olá, turma! Sites modernos são ricos em conteúdo multimídia. Hoje, vamos aprender a inserir esses elementos de forma inteligente e semântica em nossas páginas. Veremos como fazer imagens se adaptarem a diferentes telas, como adicionar áudios e como incorporar vídeos de plataformas externas, como o YouTube.

Imagens Dinâmicas com `<picture>`

É crucial que os sites se adaptem a diferentes tamanhos de tela. Usar uma imagem gigante em um celular gasta dados desnecessariamente e deixa o site lento. A tag `<picture>`, em conjunto com `<source>` e `<img>`, nos permite resolver isso. A ideia é oferecer ao navegador várias versões da mesma imagem (com tamanhos ou cortes diferentes), e ele escolherá a mais adequada para o tamanho da tela do usuário. Isso é conhecido como "direção de arte" (art direction).

A estrutura funciona assim: o navegador lê cada tag `<source>` de cima para baixo. A primeira que tiver sua condição de mídia (`media`) satisfeita será usada, e as outras serão ignoradas. A tag `<img>` no final é obrigatória e serve como uma opção padrão, caso nenhuma das condições de `<source>` seja atendida ou o navegador não suporte a tag `<picture>`.

```
<picture>
  <!-- Se a tela tiver no máximo 750px de largura, carregue a foto pequena -->
  <source media="(max-width: 750px)" srcset="foto-p.png" type="image/png">
  <!-- Se a tela tiver no máximo 1050px de largura, carregue a foto média -->
  <source media="(max-width: 1050px)" srcset="foto-m.png" type="image/png">
  <!-- Para todas as outras telas (maiores), carregue a foto grande -->
  <img src="foto-g.png" alt="A imagem flexível funciona">
</picture>
```

Áudio em HTML com `<audio>`

Com HTML5, ficou muito fácil adicionar áudio a um site sem depender de plugins. A tag principal é a `<audio>`. Dentro dela, podemos colocar um ou mais elementos `<source>` para oferecer diferentes formatos de áudio (como MP3, OGG, WAV) e garantir a compatibilidade com vários navegadores. O navegador usará o primeiro formato que ele conseguir reproduzir.

O atributo `controls` é fundamental, pois ele exibe os controles padrão do navegador (play, pause, volume). Sem ele, o áudio pode até estar na página, mas o usuário não terá como interagir.

```
<h3>Ouça nossa música tema:</h3>
<audio controls preload="metadata">
  <source src="midia/musica.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="midia/musica.ogg" type="audio/ogg">
  <p>Seu navegador não suporta áudio. <a href="midia/musica.mp3">Clique aqui para baixar o áudio</a>.</p>
</audio>
```

Vídeos Incorporados com `<iframe>`

Hospedar seus próprios vídeos pode ser caro e consumir muita banda de internet. Por isso, a maneira mais comum e eficiente de adicionar vídeos a um site é **incorporá-los** de plataformas como YouTube ou Vimeo. Essas plataformas fazem todo o trabalho pesado de otimização e entrega do vídeo para diferentes qualidades de conexão.

Para isso, usamos a tag `<iframe>`, que cria uma "janela" dentro da nossa página para exibir o conteúdo de outra URL. O processo é simples:

1. Vá até a página do vídeo no YouTube que você deseja incorporar.
2. Abaixo do vídeo, clique no botão **"Compartilhar"**.
3. Na janela que se abre, clique na opção **"Incorporar"**.
4. O YouTube mostrará uma prévia do player e o código HTML completo do `<iframe>`. Basta clicar em "COPIAR" e colar esse código diretamente no seu arquivo HTML.

O código gerado se parecerá com este:

```
<iframe
  width="560"
  height="315"
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  title="Título do vídeo do YouTube"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

O atributo mais importante é o `src`, que contém a URL especial de incorporação do YouTube. Os atributos `width` e `height` podem ser ajustados, mas veremos maneiras mais modernas de fazer isso com CSS. O atributo `title` é muito importante para a acessibilidade, pois descreve o conteúdo do iframe para leitores de tela.

Anexo: Tabela de Tags de Mídia e Atributos

A tabela abaixo resume as tags que aprendemos nesta aula e seus principais atributos para consulta rápida.

Tag / Elemento	Para que Serve	Principais Atributos e Funcionalidades
`<picture>`	Container para múltiplas fontes de imagem, permitindo que o navegador escolha a mais adequada (art direction).	Contém elementos `<source>` e um `<img>` de fallback.
`<source>`	Define uma fonte de mídia específica dentro de `<picture>`, `<audio>` ou `<video>`.	- `media` : Condição de mídia (ex: `(max-width: 750px)`). - `srcset` : Caminho para o arquivo de imagem. - `src` : Caminho para arquivo de áudio/vídeo. - `type` : MIME type do arquivo.
`<audio>`	Incorpora conteúdo de áudio em uma página.	- `controls` : Exibe os controles padrão do player. - `autoplay` : Tenta iniciar o áudio automaticamente (geralmente bloqueado pelos navegadores). - `loop` : Repete o áudio ao terminar. - `muted` : Inicia o áudio sem som. - `preload` : Controla como o arquivo é pré-carregado (none, metadata, auto).
`<iframe>`	Cria uma "janela" para incorporar um documento HTML de outra fonte (muito usado para vídeos, mapas, etc.).	- `src` : URL do conteúdo a ser incorporado. - `width` / `height` : Dimensões do frame. - `title` : Descrição do conteúdo do frame para acessibilidade. - `allow` : Define permissões para recursos (ex: `fullscreen`). - `frameborder` : (Obsoleto, use CSS) Define a borda do frame.

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA
Rua São José, nº 30, Jaguaruçu - MG. CEP: 35.188-000 Tel: (31) 3845-1209

DISCIPLINA: Front End I	**PROFESSOR(A):** Prentys Assis
ATIVIDADE: SEMANA 24 - Trabalhando com Estilos CSS	**DATA:** 12/08/2025
ALUNO(A):	**TURMA:** 2º Ano

Introdução às CSS: Trabalhando com Estilos

Até agora, nosso foco foi na **estrutura e semântica** do conteúdo com HTML. Hoje, iniciaremos nossa jornada em **CSS (Cascading Style Sheets - Folhas de Estilo em Cascata)**, a linguagem usada para dar vida, cor e layout às nossas páginas web.

As Três Formas de Aplicar Estilos

Existem três maneiras de aplicar estilos CSS a um documento HTML, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

1. Estilos CSS Inline

Esta é a forma mais direta de aplicar um estilo. Usamos o atributo `style` diretamente na tag HTML que queremos modificar. Este método deve ser evitado para estilização geral, pois mistura estrutura com apresentação, mas é útil para testes rápidos ou estilos muito específicos.

```
<h1 style="color: blue;">Meu Título Azul</h1>
```

2. Estilos CSS Internos (Incorporados)

Nesta técnica, os estilos são colocados dentro da tag `<style>`, no `<head>` do HTML. Isso permite estilizar vários elementos de uma vez, mas os estilos ainda ficam presos àquela página.

```
<head>
  <style>
    h1 {
      color: green;
    }
    p {
      background-color: lightgray;
    }
  </style>
</head>
```

3. Estilos CSS Externos (A Forma Recomendada)

Esta é a melhor prática. Criamos um arquivo separado com a extensão `.css` e o vinculamos ao HTML usando a tag `<link>` no `<head>`. Isso permite que um único arquivo de estilo seja usado por múltiplas páginas.

```
<!-- Dentro do arquivo HTML, no <head> -->
<link rel="stylesheet" href="meu_estilo.css">

/* Dentro do novo arquivo meu_estilo.css */
body {
  font-family: sans-serif;
}
```

Anexo: Principais Propriedades CSS

Abaixo, uma tabela de consulta com algumas das propriedades CSS mais comuns e úteis para começar a estilizar suas páginas.

Propriedade	Para que Serve	Exemplo de Uso
`color`	Define a cor do texto de um elemento.	`p { color: #333333; }`
`background-color`	Define a cor de fundo de um elemento.	`body { background-color: #f0f8ff; }`
`font-family`	Define a família da fonte (ou uma lista de fontes alternativas) para o texto.	`h1 { font-family: 'Times New Roman', Times, serif; }`
`font-size`	Define o tamanho do texto. Pode usar pixels (px), em, rem, etc.	`p { font-size: 16px; }`
`font-weight`	Define o "peso" ou a "grossura" da fonte (ex: normal, bold).	`strong { font-weight: bold; }`
`font-style`	Define o estilo da fonte (ex: normal, italic).	`em { font-style: italic; }`
`text-align`	Define o alinhamento horizontal do texto (left, right, center, justify).	`h2 { text-align: center; }`
`text-decoration`	Adiciona ou remove decorações do texto (underline, overline, line-through).	`a { text-decoration: none; }`
`border`	Propriedade abreviada para definir a largura, estilo e cor da borda de um elemento.	`div { border: 1px solid black; }`
`padding`	Define um espaçamento interno, entre o conteúdo e a borda de um elemento.	`button { padding: 10px 20px; }`
`margin`	Define um espaçamento externo, ao redor de um elemento.	`p { margin-bottom: 15px; }`